实验耗材及设备物资管理系统
软件需求说明书（SRS）

项目组：实验室信息化建设团队

2025 年 8 月 28 日

摘要

本文档详细给出“实验耗材及设备物资管理系统”的用户需求、功能模块与业务流程说明，以及数据库表结构设计（23 张表，满足不超过 25 张的约束）。旨在支撑实验室对耗材与设备物资的全生命周期管理，包括：用户与权限管理、组织与实验室管理、物资主数据、仓储与库位、采购与入库、库存与批次、借用与归还、设备预约、设备维护保养、盘点、审批与通知、审计与合规、统计与可视化等模块。文档着重以“表格式说明”的方式描述数据表结构，并以“详细业务语言与流程图”描述各模块业务流程。可直接用于 Overleaf，中文可正常呈现。

目录

1 引言 **1**
1.1 编写目的 1
1.2 目标与范围 1
1.3 术语与定义 1
1.4 参考资料 1

2 总体描述 **2**
2.1 用户角色 2
2.2 使用场景（举例） 2

3 功能模块概述 **2**

4 数据库设计（23 张表，表格式说明） **3**
4.1 设计原则 3
4.2 表清单 3
4.3 各表结构（表格式说明，不提供 SQL） 3

5 详细功能与业务流程说明 **11**
5.1 模块 A：用户与权限管理 12
5.2 模块 B：组织与实验室管理 12
5.3 模块 C：物资主数据管理 12
5.4 模块 D：仓储与库位管理 13
5.5 模块 E：采购与入库管理 13
5.6 模块 F：库存批次与出入库管理 14
5.7 模块 G：借用与归还管理 14
5.8 模块 H：设备预约管理 15
5.9 模块 I：设备维护与保养管理 16
5.10 模块 J：盘点管理 16
5.11 模块 K：审批流与通知管理 16
5.12 模块 L：日志审计与合规 17
5.13 模块 M：统计分析与可视化 17

6 权限与职责矩阵（概述） **19**

7 非功能需求 **19**
7.1 性能 19
7.2 安全 19
7.3 可用性与合规 19

8 状态与枚举说明（附录） **20**
8.1 单据状态机约定 20
8.2 事务类型约定 20

9 数据质量与校验规则（要点） **20**

10 实施与扩展建议 **20**

1 引言

1.1 编写目的

本软件需求说明书用于明确“实验耗材及设备物资管理系统”（以下简称“本系统”）的功能与非功能需求，定义数据库结构与各业务模块的详细流程，以指导后续的系统设计、开发、测试与运维。

1.2 目标与范围

本系统面向院系/研究所/企业研发中心的实验室场景，覆盖以下范围：

- 耗材与设备的主数据管理、分级分类与合规属性管理；
- 仓储库位、批次有效期、入出库流水与库存管控；
- 借用、预约、归还与超期管理（含审批与通知）；
- 采购申请、采购订单、到货验收入库；
- 设备维护/保养/检定（含停机、恢复等状态管理）；
- 盘点差异核对与调整；
- 统计报表与可视化分析；
- 全程审计日志与可追溯。

1.3 术语与定义

- 耗材：在实验过程中被消耗的物资，如试剂、手套、滤膜等。
- 设备：可反复使用的资产，如显微镜、离心机、色谱仪等。
- 批次：同一物资的同批号/生产批/有效期的集合单位。
- 库位：仓库中具体的存放位置（如库区/货架/层位）。
- 借用单：实验人员借用设备或可借用物资的业务单据。
- 预约：对设备在未来时间段的使用预留。
- 维护：设备的保养、维修、检定（校准）的统称。

1.4 参考资料

- ISO/IEC 27001 信息安全管理要求；
- GLP/GMP 实验室规范与危化品管理相关法规；
- 企业内部资产与耗材管理办法。

2 总体描述

2.1 用户角色

- 系统管理员：负责系统配置、用户与角色、权限策略。
- 实验管理员：负责物资与设备台账、库存与库位、审批配置、报表。
- 仓库管理员：负责入库、出库、移库、盘点等日常操作。
- 实验人员：提交借用/预约/领用申请，执行归还。
- 审批人：按流程对采购、借用、预约、维护等进行审批。
- 安全合规员：关注危化品、检定校准合规、审计追踪。

2.2 使用场景（举例）

- 新增一种耗材（带有效期与存储条件），采购入库并分配库位，实验人员领用时按批次先进先出。
- 预约某台高端设备，下周二 9:00–11:00 使用，审批后在时间窗内借出，使用完归还并记录小时使用量。
- 每季度对指定仓库存货盘点，生成差异并审批调整。
- 危化品入库时强制上传 MSDS 链接（由安全员审核），到期自动通知。

3 功能模块概述

本系统设计 13 个核心功能模块（均与数据库结构联动）：

1. 用户与权限管理
2. 组织与实验室管理
3. 物资主数据管理
4. 仓储与库位管理
5. 采购与入库管理
6. 库存批次与出入库管理
7. 借用与归还管理
8. 设备预约管理
9. 设备维护与保养管理
10. 盘点管理
11. 审批流与通知管理
12. 日志审计与合规
13. 统计分析与可视化

4 数据库设计（23 张表，表格式说明）

4.1 设计原则

- 主数据与事务数据分离；设备与耗材共享统一物资主数据表，专属属性拆分；
- 关键业务采用**事件型流水**（stock_transactions）以保证可追溯；
- 所有业务单据具备**状态机**字段（草稿/提交/审批中/通过/驳回/完成/取消）；
- 审批流通用表抽象，支持多业务复用；
- 全量**审计日志**记录关键变更与操作人、时间、上下文。

4.2 表清单

共 23 张表：

1. users
2. roles
3. user_roles
4. departments
5. labs
6. lab_memberships
7. suppliers
8. locations
9. items
10. consumable_specs
11. equipment_specs
12. stock_batches
13. stock_transactions
14. purchase_orders
15. purchase_order_items
16. borrow_orders
17. borrow_order_items
18. reservations
19. maintenance_orders
20. stock_counts
21. stock_count_lines
22. approvals
23. audit_logs

4.3 各表结构（表格式说明，不提供 SQL）

表 1: users ——用户表

字段名	类型	可空	默认值	说明（约束/备注）
id	UUID	否		主键
username	varchar(64)	否		唯一，登录名（唯一索引）
password_hash	varchar(255)	否		密码哈希
full_name	varchar(100)	否		姓名
email	varchar(120)	是		邮箱（唯一索引，可空）
phone	varchar(32)	是		手机
status	enum(active,disabled,locked)	否	active	账户状态
last_login_at	datetime	是		最近登录时间
created_at	datetime	否	now	创建时间
updated_at	datetime	否	now	修改时间

表 2: roles ——角色表

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
code	varchar(64)	否		角色编码（唯一），如 ADMIN/WAREHOUSE_MANAGER
name	varchar(100)	否		角色名称
description	varchar(255)	是		说明
created_at	datetime	否	now	创建时间

表 3: user_roles ——用户-角色关联表

字段名	类型	可空	默认值	说明
user_id	UUID	否		外键->users.id，复合主键 1
role_id	UUID	否		外键->roles.id，复合主键 2
assigned_by	UUID	否		指派人->users.id
assigned_at	datetime	否	now	指派时间

表 4: departments ——部门/课题组

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
name	varchar(120)	否		部门名称（唯一）
parent_id	UUID	是		上级部门，可空
manager_id	UUID	是		负责人->users.id
created_at	datetime	否	now	创建时间

表 5: labs ——实验室信息

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
code	varchar(64)	否		实验室编码（唯一）
name	varchar(120)	否		实验室名称
department_id	UUID	否		外键->departments.id
location_desc	varchar(255)	是		物理位置描述
manager_id	UUID	是		实验室负责人->users.id

表 6: lab_memberships ——实验室成员关系及权限范围

字段名	类型	可空	默认值	说明
lab_id	UUID	否		外键->labs.id，复合主键 1
user_id	UUID	否		外键->users.id，复合主键 2
role_in_lab	enum(member,manager,owner)	否	member	实验室内角色
active	boolean	否	true	是否有效

表 7: suppliers ——供应商

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
name	varchar(200)	否		供应商名称（唯一）
contact_name	varchar(100)	是		联系人
phone	varchar(32)	是		电话
email	varchar(120)	是		邮箱
address	varchar(255)	是		地址

字段名	类型	可空	默认值	说明
rating	int	是		评分 1-5
active	boolean	否	true	是否启用

表 8: locations ——仓库/库区/货架/库位层级

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
code	varchar(64)	否		库位编码（唯一）
name	varchar(120)	否		库位名称
parent_id	UUID	是		上级库位
type	enum(warehouse,zone,rack,bin)	否	warehouse	层级类型
temperature_range	varchar(50)	是		温控说明，如 2-8℃
hazard_class	varchar(50)	是		危化品分类适配
active	boolean	否	true	是否启用

表 9: items ——物资主数据（耗材/设备/化学品）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
code	varchar(64)	否		物资编码（唯一）
name	varchar(200)	否		名称
type	enum(consumable,equipment,chemical)	否	consumable	物资类型
spec	varchar(200)	是		规格型号（通用）
unit	varchar(32)	否		单位（盒、瓶、台、次等）
category	varchar(120)	是		分类（自定义）
min_stock	decimal(14,3)	是	0	安全库存
reorder_point	decimal(14,3)	是	0	订货点
supplier_id	UUID	是		推荐供应商
active	boolean	否	true	是否启用

表 10: consumable_specs ——耗材扩展属性（items.type=consumable/chemical）

字段名	类型	可空	默认值	说明
item_id	UUID	否		主键 = 外键->items.id

字段名	类型	可空	默认值	说明
storage_cond	varchar(120)	是		存储条件（如 2-8℃/避光）
shelf_life_days	int	是		保质期（天）
msds_url	varchar(255)	是		MSDS 链接（危化品）
cas_no	varchar(64)	是		CAS 号（化学品）
lot_tracking	boolean	否	true	启用批次追踪

表 11: equipment_specs ——设备扩展属性（items.type=equipment）

字段名	类型	可空	默认值	说明
item_id	UUID	否		主键 = 外键->items.id
asset_tag_prefix	varchar(64)	是		资产标签前缀
serial_required	boolean	否	true	是否按序列号管理
calibration_interval_days	int	是		检定（校准）周期天数
usage_unit	varchar(32)	是		使用计量单位（小时、次数）

表 12: stock_batches ——库存批次/序列单元

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
item_id	UUID	否		外键->items.id
batch_no	varchar(100)	是		批号（耗材/化学品）
serial_no	varchar(100)	是		序列号（设备）
mfg_date	date	是		生产日期
expiry_date	date	是		失效日期（耗材/化学品）
current_location_id	UUID	否		现存库位->locations.id
qty_on_hand	decimal(14,3)	否	0	账面数量
status	enum(available,reserved,borrowed,maintenance,disposed)	否	available	可用状态

表 13: stock_transactions ——出入库流水（事件型）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
tx_time	datetime	否	now	发生时间
tx_type	enum(receipt,issue,return,transfer,adjustment,dispose,borrow_out,borrow_in,mai	否		事务类型

字段名	类型	可空	默认值	说明
item_id	UUID	否		外键->items.id
batch_id	UUID	是		外键->stock_batches.id
from_location_id	UUID	是		源库位
to_location_id	UUID	是		目标库位
qty	decimal(14,3)	否		数量（设备按 1 或使用量）
uom	varchar(32)	否		计量单位
ref_doc_type	varchar(64)	否		关联单据类型 (PO/GR/BR/RS/SC/MO 等)
ref_doc_id	UUID	否		关联单据 ID
operator_id	UUID	否		操作人->users.id
note	varchar(255)	是		备注

表 14: purchase_orders ——采购订单（含申请/下单/收货）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
po_no	varchar(64)	否		订单号（唯一）
requester_id	UUID	否		申请人
supplier_id	UUID	否		供应商
status	enum(draft,submitted,approving,approved,rejected,ordered,partially_received,rec	否	draft	状态机
expected_date	date	是		期望到货
created_at	datetime	否	now	创建时间

表 15: purchase_order_items ——采购订单行

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
po_id	UUID	否		外键->purchase_orders.id
item_id	UUID	否		外键->items.id
qty_ordered	decimal(14,3)	否		订购数量
qty_received	decimal(14,3)	否	0	已收数量
unit_price	decimal(14,2)	否	0	含税单价
uom	varchar(32)	否		单位
need_by_date	date	是		需求日期

表 16: borrow_orders ——借用/领用单（头）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
borrow_no	varchar(64)	否		借用单号（唯一）
requester_id	UUID	否		申请人
lab_id	UUID	否		所属实验室
status	enum(draft,submitted,approving,approved,rejected,issued,partially_returned,retu	否	draft	状态机
expected_return_date	date	是		预计归还日（设备）
purpose	varchar(255)	是		用途/项目号
created_at	datetime	否	now	创建时间

表 17: borrow_order_items ——借用/领用单（行）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
borrow_id	UUID	否		外键->borrow_orders.id
item_id	UUID	否		外键->items.id
batch_id	UUID	是		指定批次/序列
qty_requested	decimal(14,3)	否		申请数量
qty_issued	decimal(14,3)	否	0	发出数量
qty_returned	decimal(14,3)	否	0	归还数量
uom	varchar(32)	否		单位

表 18: reservations ——预约（设备/共享资源时段预约）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
item_id	UUID	否		外键->items.id（设备）
requester_id	UUID	否		预约人
start_time	datetime	否		开始时间
end_time	datetime	否		结束时间
status	enum(requested,approving,approved,rejected,checked_in,checked_out,no_show,	否	requested	状态机
borrow_id	UUID	是		关联借用单（签到/借出）
note	varchar(255)	是		备注

表 19: maintenance_orders ——设备维护/保养/检定单

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
mo_no	varchar(64)	否		维护单号（唯一）
item_id	UUID	否		设备->items.id
batch_id	UUID	是		设备序列单元->stock_batches.id
type	enum(preventive,repair,calibration)	否		类型：预防性/维修/检定
status	enum(draft,submitted,approving,approved,in_progress,completed,failed,cancelle	否	draft	状态机
scheduled_date	date	是		计划日期
completed_at	datetime	是		完成时间
downtime_hours	decimal(10,2)	是		停机小时
cost	decimal(14,2)	是		成本

表 20: stock_counts ——盘点任务（头）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
count_no	varchar(64)	否		盘点编号（唯一）
location_id	UUID	否		盘点范围起点库位
status	enum(draft,issued,counting,review,approved,adjusted,closed,cancelled)	否	draft	状态机
initiator_id	UUID	否		发起人
started_at	datetime	是		开始时间
closed_at	datetime	是		结束时间

表 21: stock_count_lines ——盘点任务（行）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
count_id	UUID	否		外键->stock_counts.id
item_id	UUID	否		外键->items.id
batch_id	UUID	是		外键->stock_batches.id
location_id	UUID	否		盘点库位
qty_book	decimal(14,3)	否		账面数
qty_counted	decimal(14,3)	否	0	盘点数
variance	decimal(14,3)	否	0	差异（盘点-账面）

字段名	类型	可空	默认值	说明
review_status	enum(pending,ok,investigating,adjusted)	否	pending	行状态

表 22: approvals ——通用审批流任务

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
biz_type	varchar(64)	否		业务类型（PO/BR/RS/MO/SC）
biz_id	UUID	否		业务单据 ID
step_no	int	否		步骤序号
approver_id	UUID	否		审批人
status	enum(pending,approved,rejected,skipped)	否	pending	审批状态
comment	varchar(255)	是		意见
acted_at	datetime	是		操作时间

表 23: audit_logs ——审计日志（不可变更）

字段名	类型	可空	默认值	说明
id	UUID	否		主键
actor_id	UUID	否		操作者->users.id
action	varchar(64)	否		动作（CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN/AP 等）
object_type	varchar(64)	否		对象类型（表/业务）
object_id	UUID	否		对象 ID
timestamp	datetime	否	now	时间戳
before_json	text	是		变更前快照（JSON）
after_json	text	是		变更后快照（JSON）
ip	varchar(64)	是		IP 地址

5 详细功能与业务流程说明

以下各模块均基于上述数据模型，描述其业务流程、状态、输入输出与异常处理。

5.1 模块 A：用户与权限管理

业务目标

实现用户账号、角色与实验室范围权限管理，支持跨实验室的精细化授权。

关键表

users, roles, user_roles, labs, lab_memberships, audit_logs

主要流程

1. 账号创建：管理员在 users 创建用户，初始化状态为 active。
2. 角色分配：在 user_roles 为用户分配系统级角色（如系统管理员）。
3. 实验室授权：在 lab_memberships 将用户加入特定实验室并指定 lab 内角色（manager/member），影响其对物资与操作范围。
4. 启用/禁用：变更 users.status，记录 audit_logs。

异常与约束

- 禁止删除存在审计或业务数据关联的用户，采用禁用代替删除；
- 同一用户在同一实验室仅允许一个有效 lab_membership。

5.2 模块 B：组织与实验室管理

业务目标

维护部门树与实验室信息，关联负责人与默认库位范围。

关键表

departments, labs, lab_memberships, locations

流程

1. 部门维护：新增/调整部门层级（parent_id）。
2. 实验室维护：设定实验室编码、所属部门、负责人、物理位置描述。
3. 实验室成员：在 lab_memberships 维护成员范围与角色。

5.3 模块 C：物资主数据管理

业务目标

统一管理耗材/设备/化学品的主数据与扩展属性。

关键表

items, consumable_specs, equipment_specs, suppliers, audit_logs

流程

1. 新建物资：创建 items（code 唯一，type 区分），根据类型在相应扩展表建立记录；
2. 合规校验：若为 chemical，要求 consumable_specs.msds_url 非空；
3. 启停管理：active 控制启用状态，变更写入 audit_logs。

5.4 模块 D：仓储与库位管理

业务目标

维护仓库、库区、货架、库位的多级结构，定义温控与危化适配。

关键表

locations

流程

1. 库位建模：按层级创建 location 节点（warehouse/zone/rack/bin）；
2. 适配校验：危化品仅允许放置在 hazard_class 匹配的库位。

5.5 模块 E：采购与入库管理

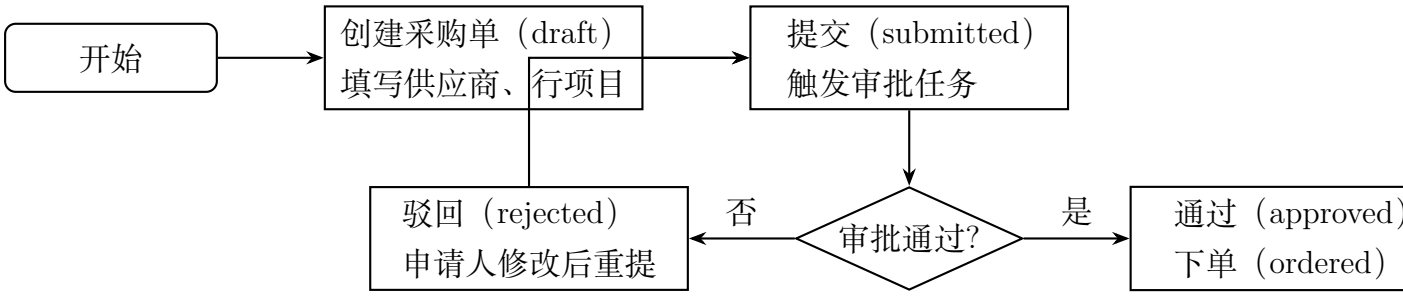
业务目标

从申请到下单、收货验收入库的闭环，支持部分到货。

关键表

purchase_orders, purchase_order_items, approvals, stock_batches, stock_transactions, suppliers, items, locations

业务流程图



关键步骤与数据交互

1. 提交审批：在 approvals 写入审批步骤，purchase_orders.status=approving；
2. 审批通过：status=approved/ordered；
3. 收货入库：
   - 为每个到货行创建 stock_batches（批号/有效期/序列）；
   - 写入 stock_transactions (receipt), 更新 purchase_order_items.qty_received；
   - 支持部分收货，直到全部行收齐后 PO 置为 received/closed。

5.6 模块 F：库存批次与出入库管理

业务目标

通过事件流水管理所有库存变化，保证可追溯；批次/序列管理有效期与状态。

关键表

stock_batches, stock_transactions, locations, items

流程

1. 调拨：from_location → to_location 写 transfer 流水；
2. 领用/发料：issue 流水，减少可用库存；
3. 退料：return 流水；
4. 报废：dispose 流水；对过期批次生成处置记录；
5. 维护外送/归还：maintenance_out/in 流水，联动 maintenance_orders。

5.7 模块 G：借用与归还管理

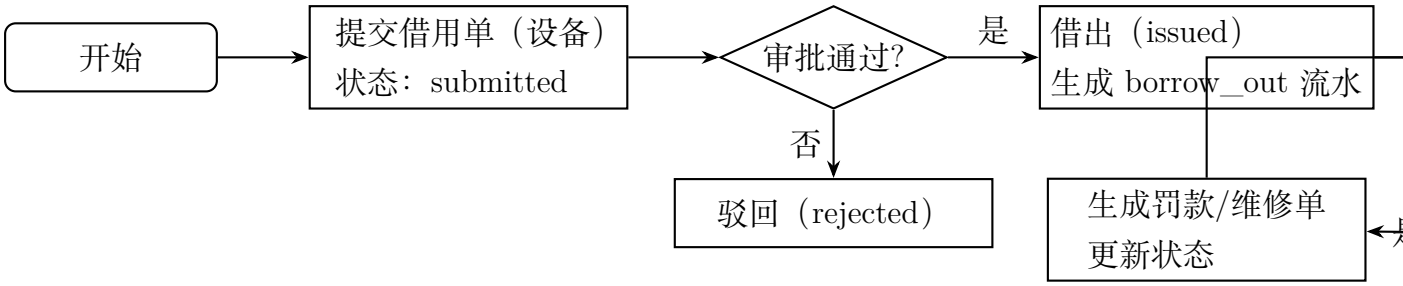
业务目标

支持耗材领用与设备借用，含审批、发放、归还、超期处理。

关键表

borrow_orders, borrow_order_items, approvals, stock_batches, stock_transactions, reservations（可选关联）

流程图（设备借用）



要点

- 借出：写 stock_transactions（borrow_out），锁定序列/批次；借用行 qty_issued 更新；
- 归还：写 stock_transactions（borrow_in），更新 qty_returned；若设备损坏，触发 maintenance_orders；
- 超期：borrow_orders.status 可置 overdue，通知申请人与管理员。

5.8 模块 H：设备预约管理

业务目标

提供时间段预约、冲突校验、签到借出、签退归还。

关键表

reservations, borrow_orders, items, approvals

流程

1. 预约创建：校验设备空闲（时间段冲突检测），置 requested；
2. 审批：按策略进入 approving/approved；
3. 签到：预约窗口开始时，现场或系统签到（checked_in），可自动生成借用单并借出；
4. 签退：结束时签退（checked_out/completed），若有借用则归还。

5.9 模块 I：设备维护与保养管理

业务目标

统一管理预防性保养、维修与检定计划/执行，联动库存与停机时间。

关键表

maintenance_orders, items, stock_batches（序列）, approvals, stock_transactions

流程

1. 计划生成：按 equipment_specs.calibration_interval_days 生成检定计划；
2. 审批执行：提交维护单并审批；
3. 外送/停机：写 maintenance_out 流水，设备状态改为 maintenance；
4. 完成归库：写 maintenance_in 流水；记录 downtime_hours、成本。

5.10 模块 J：盘点管理

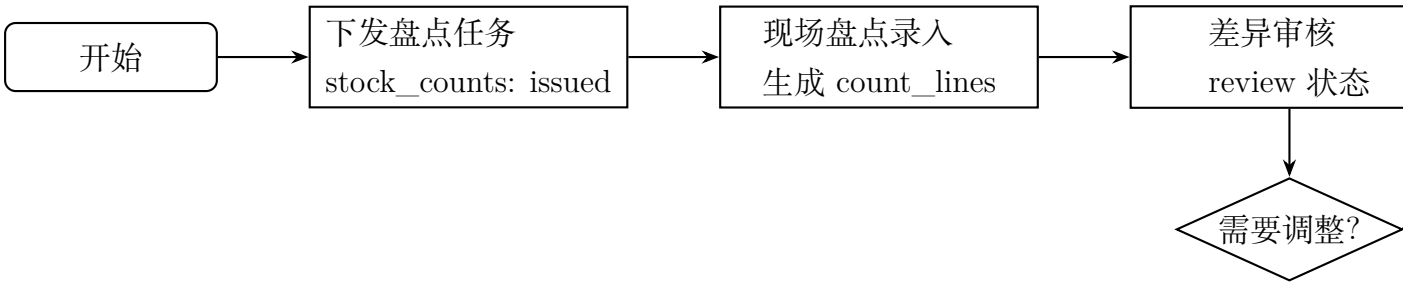
业务目标

定期或不定期盘点，生成差异并按审批结果做调整流水。

关键表

stock_counts, stock_count_lines, stock_batches, stock_transactions, approvals

流程图



5.11 模块 K：审批流与通知管理

业务目标

对采购、借用、预约、维护、盘点差异等业务提供可配置审批链；关键节点推送通知。

关键表

approvals, users, audit_logs（通知可外部实现）

流程

1. 业务提交：根据 biz_type 写入 approvals 多步骤；
2. 审批动作：审批人对当前 step 操作，记录 comment 与 acted_at；
3. 结果回写：全部通过则业务单据状态转 approved，否则 rejected；
4. 通知：在待审批、通过、驳回、超期等节点触发消息（邮件/IM）。

5.12 模块 L：日志审计与合规

业务目标

全链路操作留痕与数据快照，支持问责追踪与合规审计。

关键表

audit_logs（全局）

说明

- 记录前后镜像（before/after_json）以支持差异比对；
- 关键安全动作（登录失败、权限变更、危化入库、报废）单独标签。

5.13 模块 M：统计分析与可视化

业务目标

提供多维统计指标，支持图表化呈现与导出。

典型指标与业务说明

以下说明“按什么查询、得到什么结果、用什么图呈现”。字段来源以表名. 字段名表示。

M1 月度借用/领用数量趋势

- 查询：stock_transactions 过滤 tx_type in (issue, borrow_out)，按 month(tx_time), items.category 聚合 sum(qty)；
- 结果：每月每类物资的发出数量；
- 图表：多系列折线图（X= 月份，Y= 数量，系列 =category）。

M2 设备利用率

- 查询：reservations 状态 in (checked_in, checked_out, completed)，计算实际占用工时；再除以设备可用时段（排除 maintenance_orders.in_progress 期间）；
- 结果：设备维度的利用率% 与小时数；
- 图表：条形图（设备名称为 X，利用率为 Y），并配次坐标散点显示总使用小时。

M3 库存周转率与周转天数

- 查询：以期间内 issue/return 的净发出量近似消耗量，结合期初期末库存（按 stock_batches+transactions 重算）；
- 结果：item 维度 Turnover= 消耗量/平均库存；Days= 期间天数/Turnover；
- 图表：散点图（X=Turnover，Y=Days），辅以分类颜色。

M4 近效期与过期风险清单

- 查询：stock_batches where expiry_date within N 天且 status=available；
- 结果：批次、库位、剩余数量、剩余天数；
- 图表：热力矩阵（库位 × 剩余天数分箱）或列表表格。

M5 安全库存与缺货预警

- 查询：聚合每个 item 当前可用库存（stock_batches.qty_on_hand 状态 =available 之和）；比对 items.min_stock / reorder_point；
- 结果：低于阈值的物资清单；
- 图表：柱状图（物资 × 缺口量），并提供导出。

M6 借用超期率

- 查询：borrow_orders where expected_return_date < 实际归还日期或当前日期且 status in (issued, partially_returned, overdue)；
- 结果：按实验室/申请人聚合的超期单比例；
- 图表：堆叠柱状图（维度 = 实验室；分段 = 是否超期）。

M7 供应商绩效（按时交付率/质量）

- 查询：purchase_orders 与 purchase_order_items 对比 expected_date 与首次 receipt 时间；质量可由质检扩展或退货流水（扩展）；
- 结果：供应商维度的按时率、平均提前/延后天数；
- 图表：水平柱状图 + 误差线。

M8 设备维护合规率

- 查询：maintenance_orders type=calibration，比较 scheduled_date 与 completed_at；
- 结果：按设备合规（按期完成）与超期数量；

- 图表：饼图或堆叠条形图。

M9 ABC 分类（耗材）

- 查询：期间消耗金额 = sum(issue.qty * PO 入库均价或最近价)；
- 结果：按金额贡献度排序，累计占比分 A/B/C；
- 图表：帕累托图（柱 + 累计折线）。

M10 预约爽约率（No-show）

- 查询：reservations status=no_show / approved；
- 结果：按人/实验室统计爽约次数与比例；
- 图表：雷达图或条形图。

6 权限与职责矩阵（概述）

- 系统管理员：管理 users/roles、全局配置、审计查询；
- 实验管理员：管理 items/locations、审批策略、报表；
- 仓库管理员：执行收货、发料、调拨、盘点；
- 审批人：处理 approvals 任务；
- 实验人员：提交 borrow/reservation/请购，执行归还；
- 安全合规员：危化品和维护合规监督，审计导出。

7 非功能需求

7.1 性能

- 常用查询（库存可用量、近效期列表）在 10 万批次规模下响应 <2 秒；
- 并发审批/借用发放峰值 100 并发下稳定。

7.2 安全

- 密码哈希与强度策略、登录失败锁定；
- 细粒度权限校验（系统角色 + 实验室范围）；
- 审计日志不可篡改，关键操作双人复核（可通过审批流实现）。

7.3 可用性与合规

- 关键数据每日自动备份，跨区域容灾可选；
- 危化品 MSDS 必填校验，过期/近效期自动预警；
- 设备检定逾期禁止借出（规则可配置）。

8 状态与枚举说明（附录）

8.1 单据状态机约定

- 通用：draft → submitted → approving → approved/rejected → 执行中 → completed/closed/cancelled；
- 借用：issued/partially_returned/returned/overdue；
- 采购：ordered/partially_received/received。

8.2 事务类型约定

receipt, issue, return, transfer, adjustment, dispose, borrow_out, borrow_in, maintenance_out, maintenance_in。

9 数据质量与校验规则（要点）

- items.type=chemical 时，consumable_specs.msds_url 必填；
- stock_batches.expiry_date 不得早于 mfg_date；
- 设备借出前校验 maintenance 合规（未超期检定）；
- 预约冲突检测：同设备时间段重叠禁止批准；
- 盘点调整必须经审批才可生成 adjustment 流水。

10 实施与扩展建议

- 初期用事件表回算库存，后期可新增聚合表提升查询性能；
- 审批流可接入企业 OA；通知对接邮件与 IM 机器人；
- 报表可对接 BI（如 Superset/PowerBI），本系统提供指标视图与导出。